

1. Título del caso

Diseño e implementación de una aplicación CRUD para la gestión de funcionarios utilizando patrón DAO y excepciones en Java

2. Objetivo de la actividad

Implementar técnicas de programación orientada a objetos utilizando el patrón DAO y excepciones en Java.

3. Contexto del caso de estudio

Una entidad requiere modernizar el registro y control de la información de sus funcionarios, ya que actualmente presenta dificultades para organizar, consultar y actualizar los datos de manera eficiente. El manejo de la información se ha venido realizando de forma poco estructurada, lo que ha generado problemas en la administración de los registros y en la consistencia de los datos.

Con el propósito de mejorar este proceso, se plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio que permita administrar la información de los funcionarios mediante operaciones básicas de un sistema CRUD: listar, crear, editar y eliminar.

La entidad necesita que esta solución sea desarrollada bajo buenas prácticas de programación orientada a objetos, haciendo uso del patrón DAO (Data Access Object) para separar la lógica de acceso a datos de la lógica de la aplicación, y del manejo de excepciones en Java para controlar adecuadamente los errores que puedan presentarse durante la ejecución del sistema.

Aunque la aplicación se centrará únicamente en el CRUD de la tabla funcionarios, esta debe construirse teniendo en cuenta las relaciones necesarias con otras tablas del caso, de modo que el estudiante evidencie el diseño del modelo relacional y la estructura completa de la base de datos.

4. Situación problemática

La entidad ha identificado que el manejo actual de la información de funcionarios presenta varias limitaciones:

- No existe una aplicación centralizada para administrar los registros.
- Los datos no siempre se encuentran organizados de forma consistente.
- Se presentan errores al registrar o actualizar información.

- No hay una separación clara entre la lógica del sistema y el acceso a la base de datos.
- Los errores del sistema no son controlados adecuadamente, lo que puede afectar la experiencia del usuario y la estabilidad de la aplicación.

Frente a esta necesidad, se requiere construir una aplicación de escritorio robusta, organizada y funcional, que permita demostrar la aplicación de conceptos de programación orientada a objetos, persistencia de datos y manejo de errores.

5. Reto para los estudiantes

Como desarrolladores en formación, ustedes han sido asignados para construir una solución que permita gestionar la información de funcionarios dentro de una entidad.

La aplicación debe permitir:

- Listar funcionarios
- Crear funcionarios
- Editar funcionarios
- Eliminar funcionarios

Además, la solución debe cumplir con los siguientes criterios:

- Utilizar un motor de base de datos relacional de su elección
- Diseñar el modelo relacional del caso
- Construir el script de creación de la base de datos
- Generar el script de inserción de datos iniciales
- Desarrollar la aplicación con tecnología de escritorio
- Evidenciar el uso del patrón DAO
- Implementar manejo de excepciones en Java
- Construir el CRUD únicamente para la tabla funcionarios, respetando las relaciones del modelo de datos